Institut Universitaire des Sciences (IUS)

Faculté des Sciences Informatiques (FSI)

TD N°3 – Réseaux I

Adressage IPv4 et IPv6 avec Cisco Packet Tracer

Nom : DAVID

Prénom : Bernado

Niveau : L3

Date : 6 novembre 2026

Description des résultats de la tâche

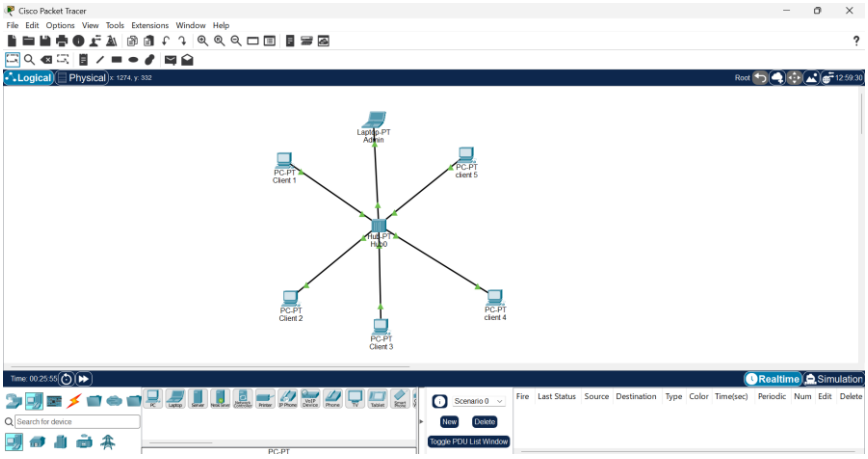
L'objectif de ce TD était d'apprendre à donner des adresses IP valides à des machines, de comprendre la différence entre l'adressage IPv4 et IPv6, de les configurer sur des appareils dans Cisco Packet Tracer, puis de vérifier la connectivité avec les commandes ping et ping ipv6.

Pour y arriver, j'ai reproduit trois topologies. La première est un hub relié à un ordinateur portable Admin et à cinq clients. La deuxième est un switch relié à Admin (Laptop) , à six clients et à un serveur mail. Pour l'exercice au choix, j'ai monté une topologie en **arbre**, avec un switch principal, deux switches en dessous et quatre clients. Dans chaque cas, j'ai d'abord placé les appareils et tiré les câbles jusqu'à voir tous les triangles passer au vert.

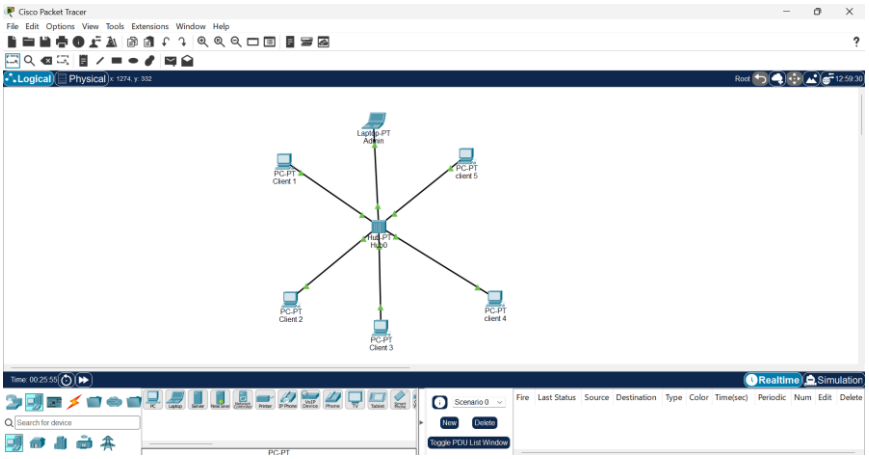
J'ai ensuite configuré les adresses IPv4 du tableau du TD, de 192.168.1.10 à 192.168.1.15 pour les clients 1 à 6, avec le masque 255.255.255.0. Pour l'IPv6, j'ai repris la même logique avec des adresses de la forme 3000:159:1::X sur 64 bits.

Résultats de l'exécution des commandes

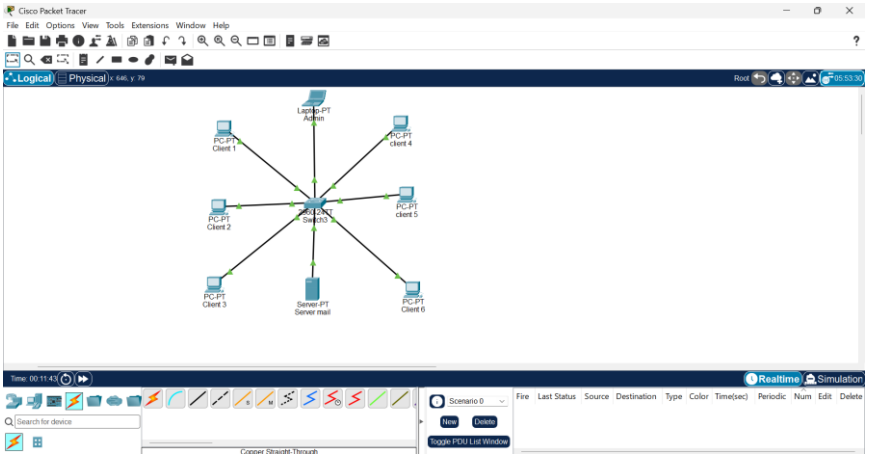
Voici toutes les captures que j'ai faites, rangées dans l'ordre de mon travail. Je commence par les trois topologies telles que je les ai montées dans Packet Tracer. Certaines apparaissent deux fois parce que j'ai gardé deux sauvegardes.



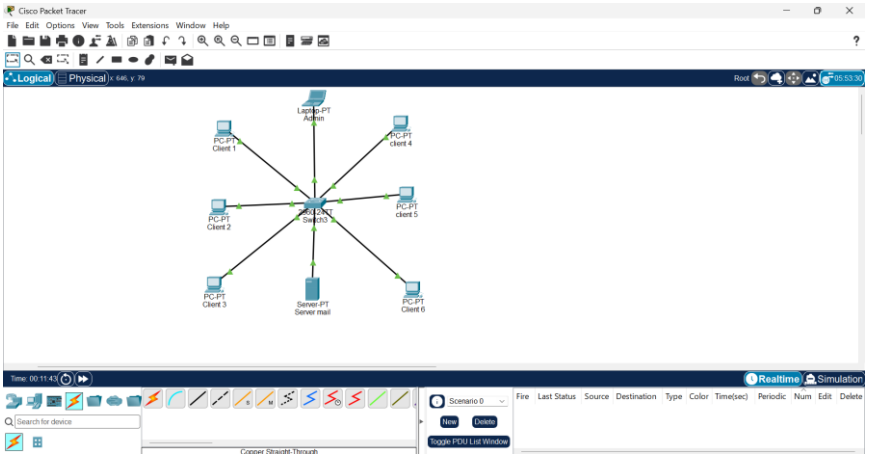
Topologie 1 : un hub relié à Admin et à cinq clients. Tous les triangles sont verts, les liaisons fonctionnent configurés avec IPv4.



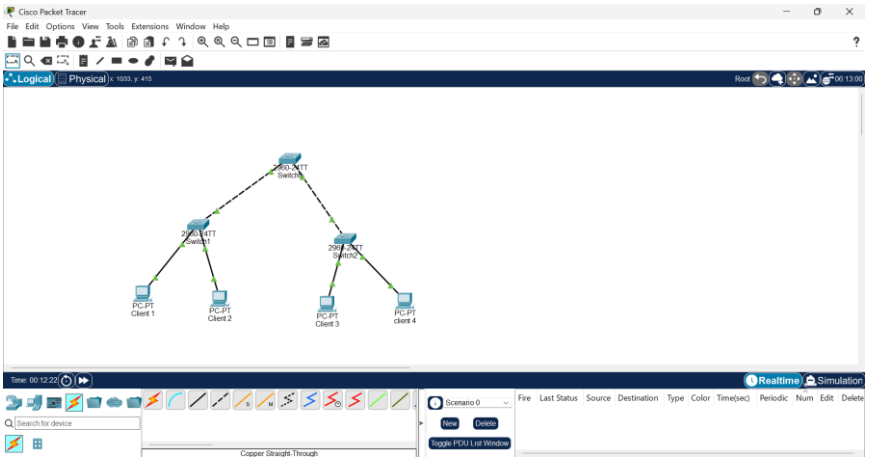
Topologie 1, deuxième sauvegarde : le même hub avec Admin et les cinq clients configurés avec IPv6.



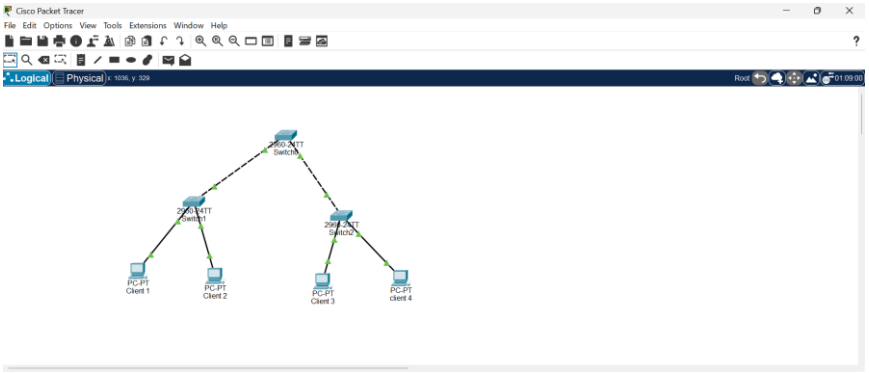
Topologie 2 : un switch relié à Admin (Laptop), six clients et Server Mail. Toutes les liaisons sont actives, configuration IPv4.



Topologie 2, deuxième sauvegarde : le même switch avec ses huit appareils, configuration IPv6.

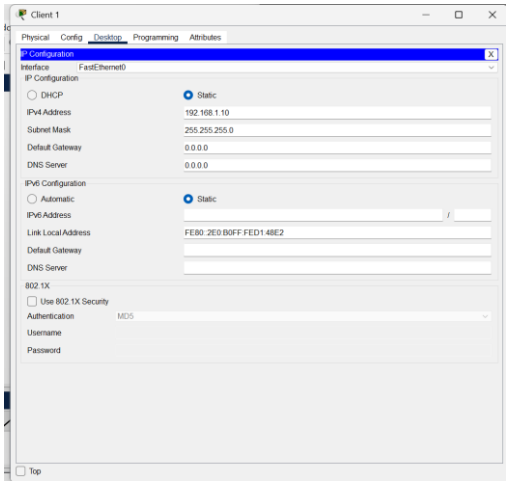


Topologie en arbre : un switch principal, deux switches en dessous et quatre clients. Les liens entre switches sont des câbles croisés, en pointillés, configuration IPv4.

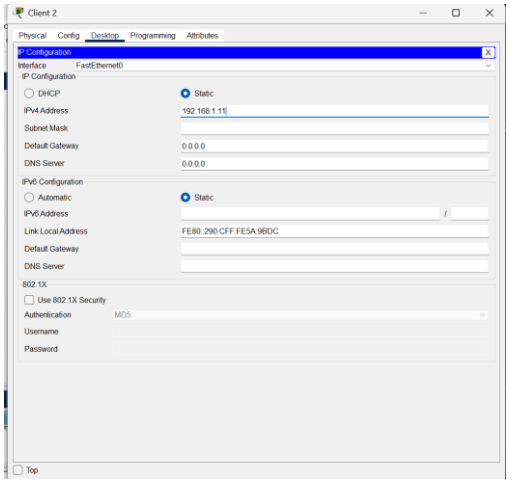


Topologie en arbre, autre sauvegarde : même montage, tous les triangles sont verts, configuration IPv6.

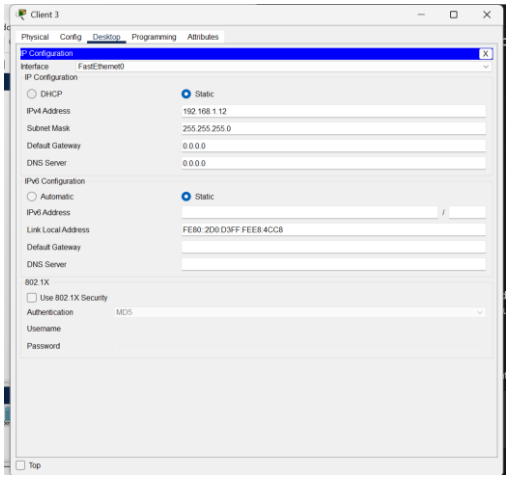
Viennent ensuite les adresses IPv4 des clients du hub et du switch. Chaque capture montre la fenêtre IP Configuration, en mode Static, avec l'adresse et le masque.



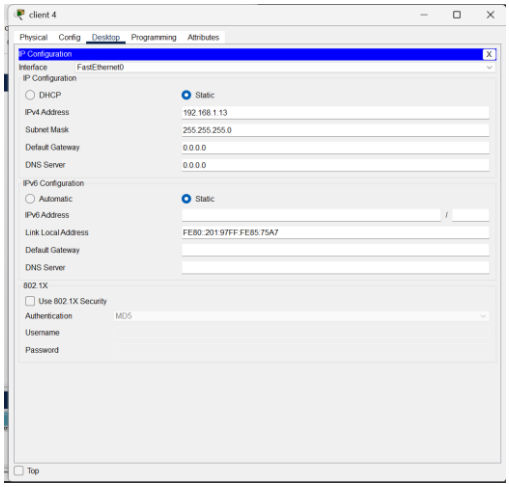
Client 1 : adresse 192.168.1.10 et masque 255.255.255.0.



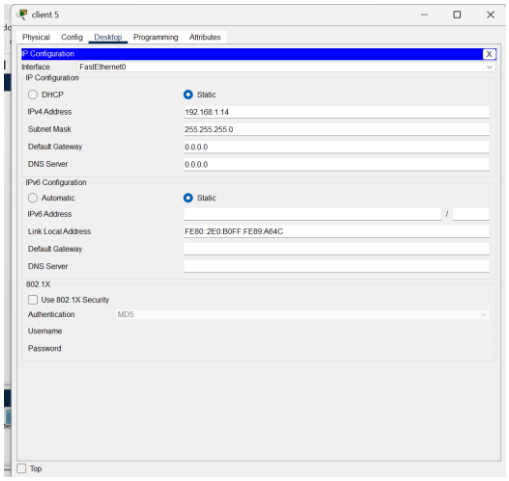
Client 2 : l'adresse 192.168.1.11



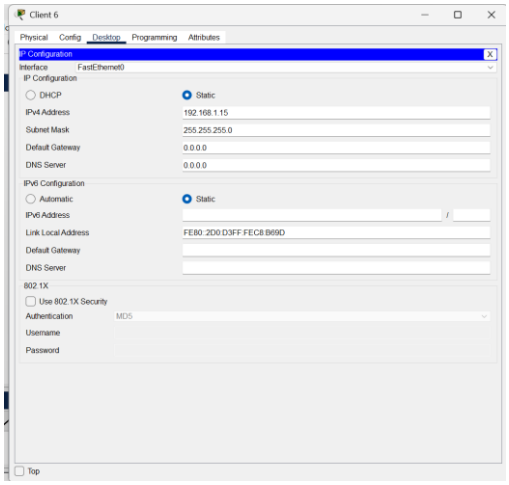
Client 3 : adresse 192.168.1.12



Client 4 : adresse 192.168.1.13

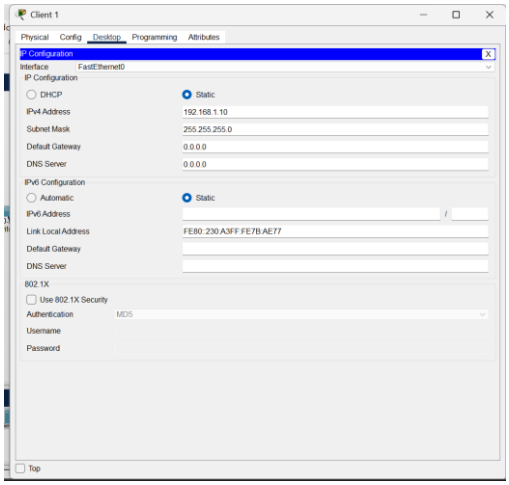


Client 5 : adresse 192.168.1.14

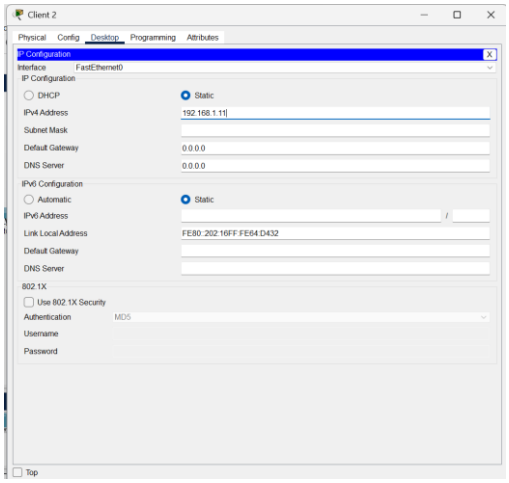


Client 6 : adresse 192.168.1.15.

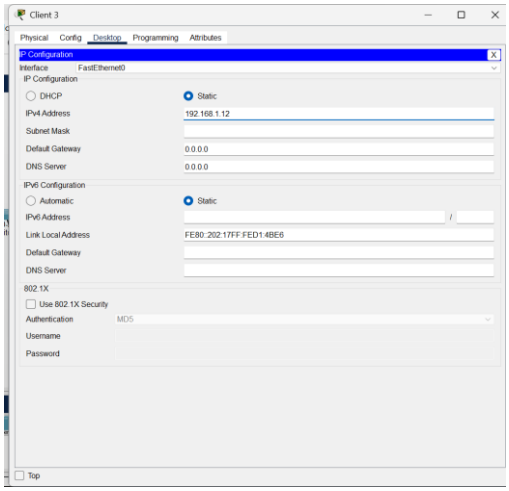
Même chose pour les clients de la topologie en arbre.



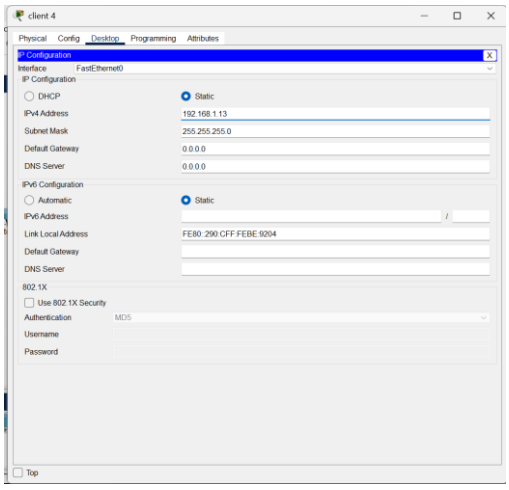
Client 1 de l'arbre : adresse 192.168.1.10 et masque 255.255.255.0.



Client 2 de l'arbre : adresse 192.168.1.11

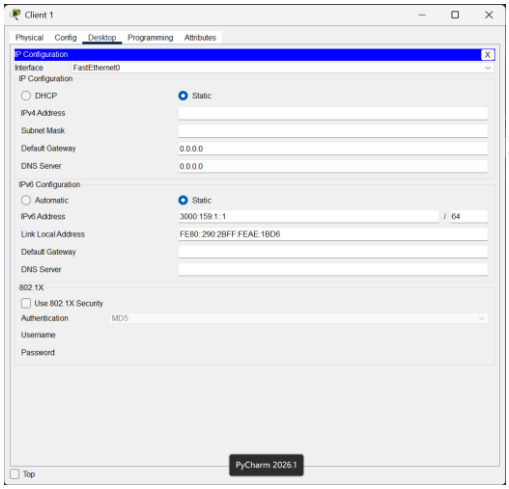


Client 3 de l'arbre : adresse 192.168.1.12

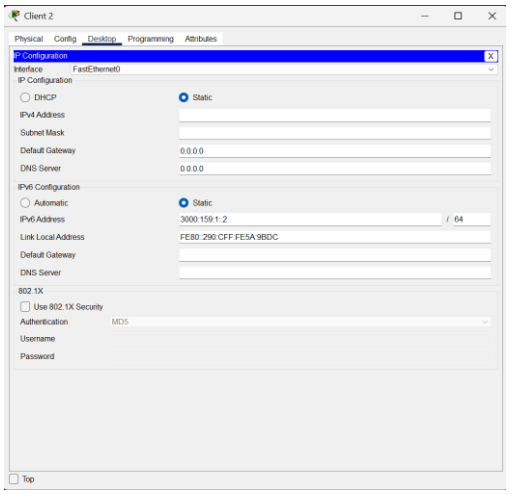


Client 4 de l'arbre : adresse 192.168.1.13

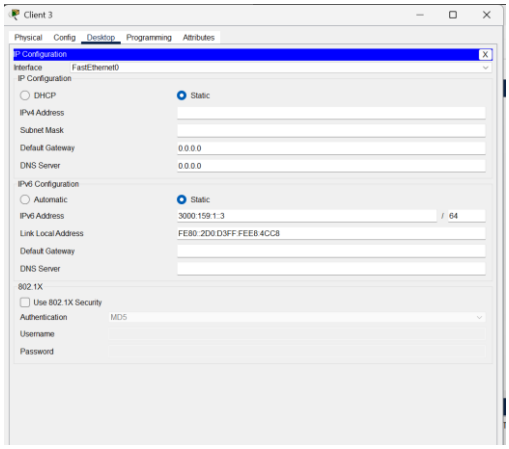
Les adresses IPv6 ont été saisies dans la partie IPv6 Configuration, l'adresse dans le grand champ et le 64 dans le petit champ à droite.



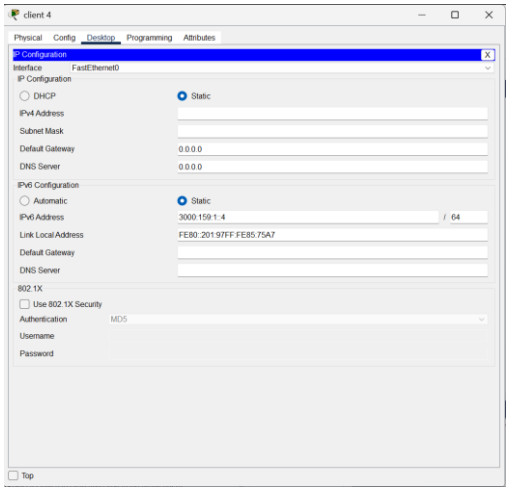
Client 1 : adresse IPv6 3000:159:1::1 avec le préfixe 64.



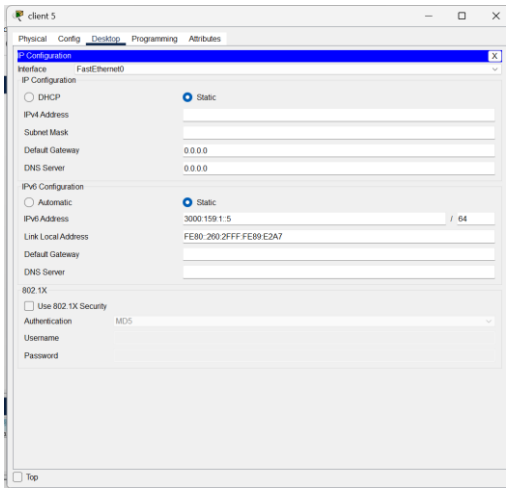
Client 2 : adresse IPv6 3000:159:1::2



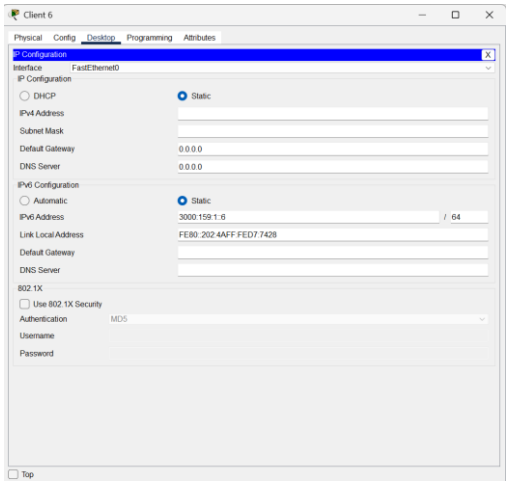
Client 3 : adresse IPv6 3000:159:1::3



Client 4 : adresse IPv6 3000:159:1::4

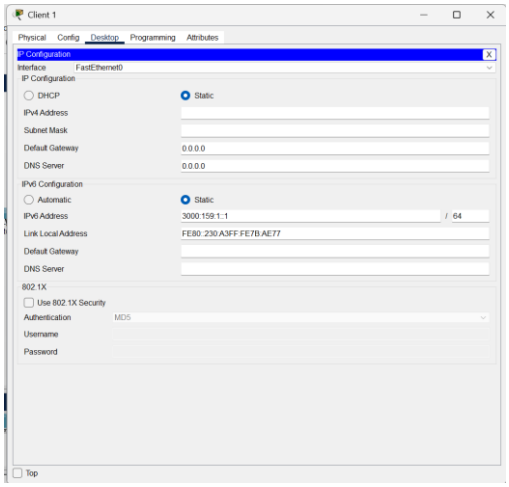


Client 5 : adresse IPv6 3000:159:1::5

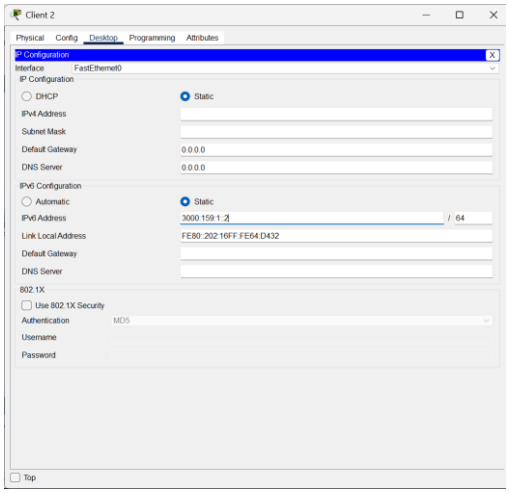


Client 6 : adresse IPv6 3000:159:1::6.

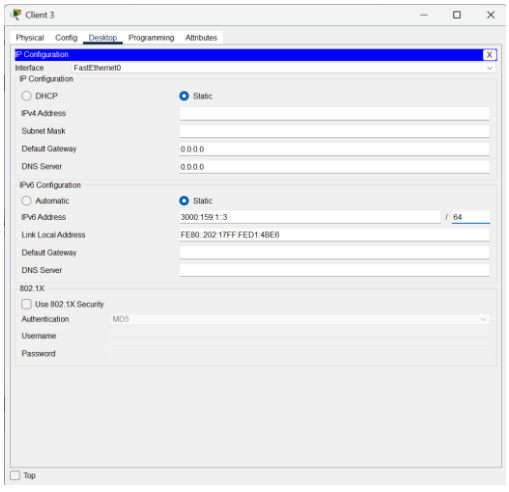
Puis les clients de la topologie en arbre.



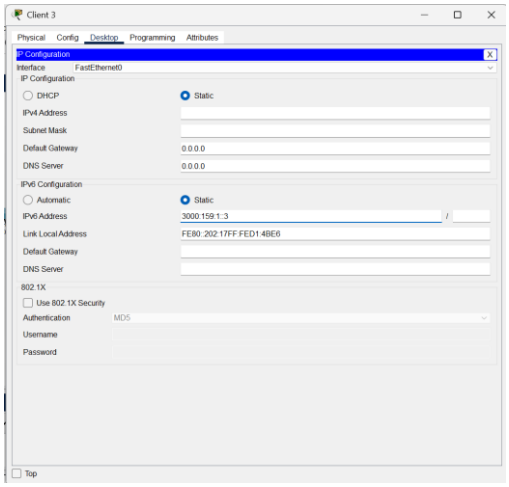
Client 1 de l'arbre : adresse IPv6 3000:159:1::1 avec le préfixe 64.



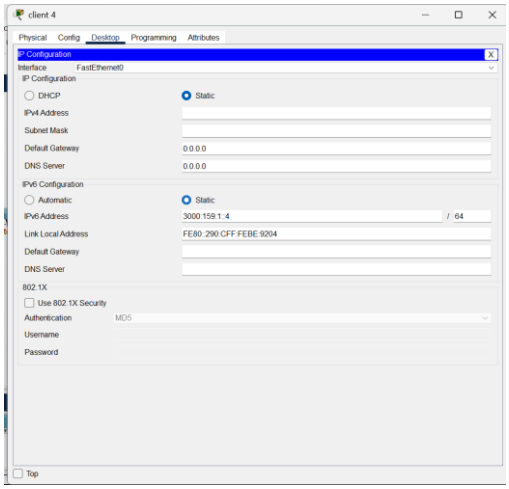
Client 2 de l'arbre : adresse IPv6 3000:159:1::2



Client 3 de l'arbre : adresse IPv6 3000:159:1::3

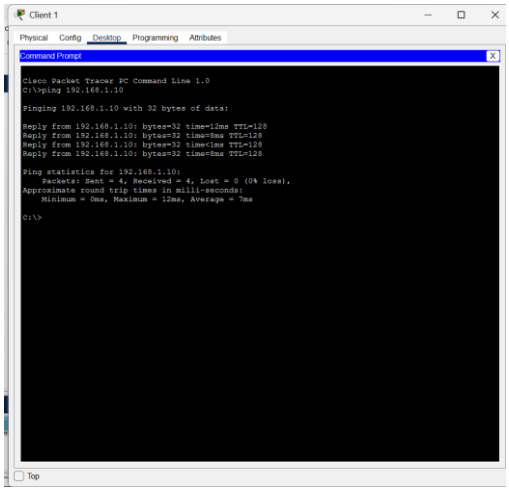


Client 3 de l'arbre

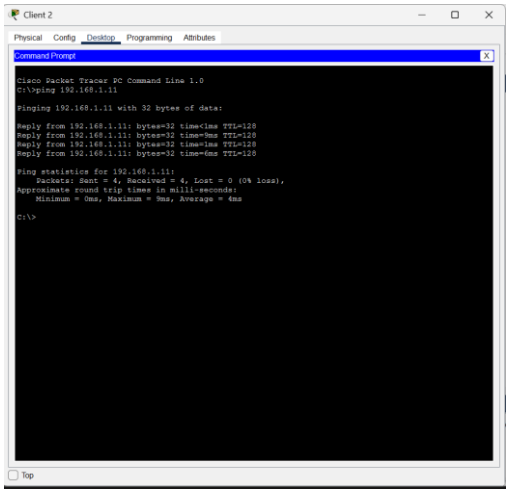


Client 4 de l'arbre : adresse IPv6 3000:159:1::4

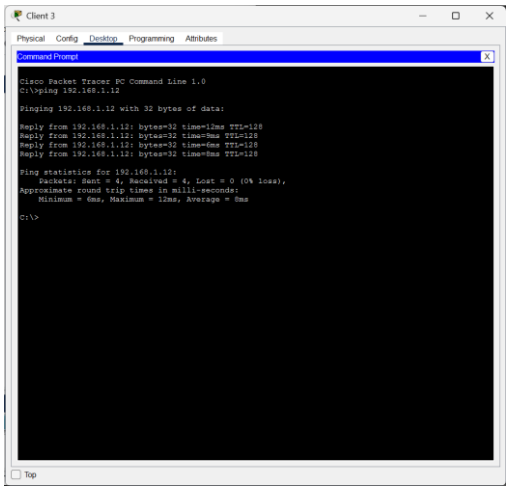
Pour finir, les tests avec la commande ping. Je ne suis pas allé jusqu'à tester chaque machine vers toutes les autres. La plupart des captures montrent un client qui interroge sa propre adresse, ce qui confirme que l'adresse est bien enregistrée et que la machine répond avec. Je commence par la topologie du hub en IPv4.



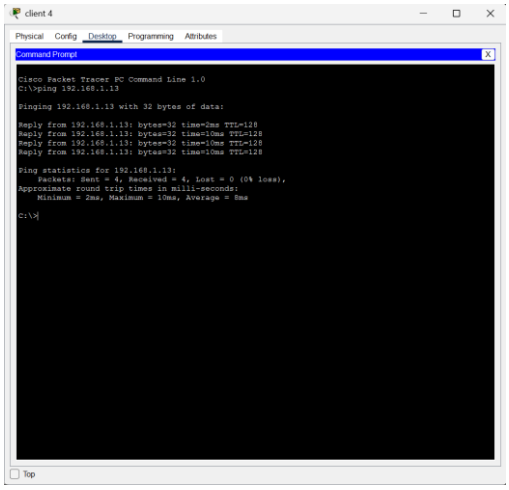
Client 1 teste sa propre adresse 192.168.1.10 : 4 réponses sur 4, 0 % de perte.



Client 2 teste 192.168.1.11 : 4 réponses sur 4.

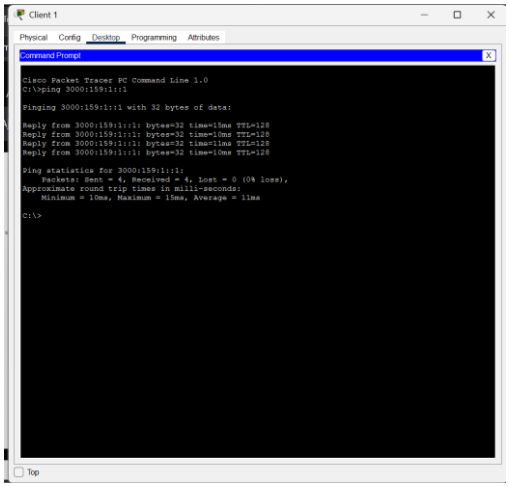


Client 3 teste 192.168.1.12 : 4 réponses sur 4.

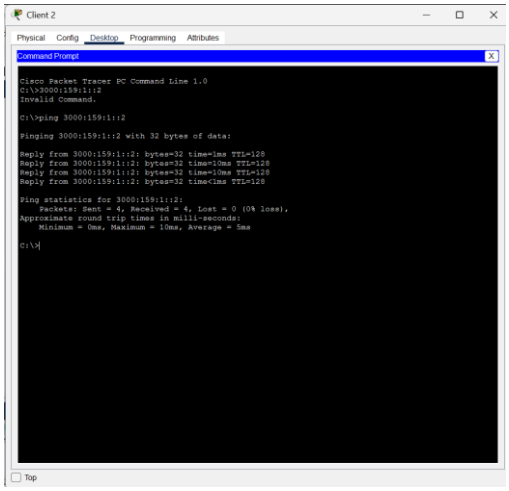


Client 4 teste 192.168.1.13 : 4 réponses sur 4.

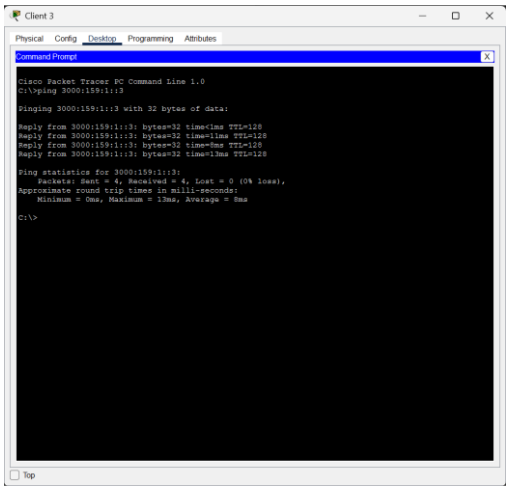
Toujours dans la topologie du hub, voici les tests en IPv6.



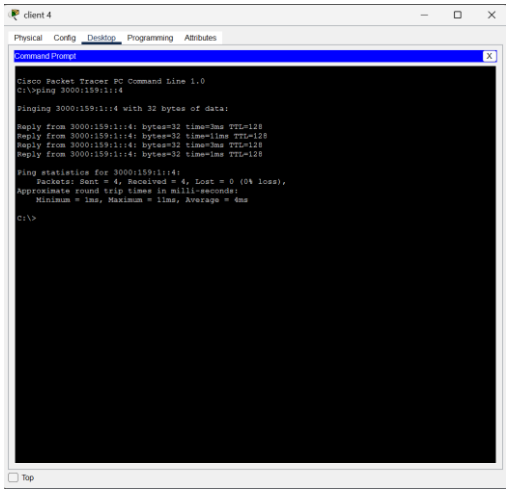
Client 1 teste 3000:159:1::1 : 4 réponses sur 4.



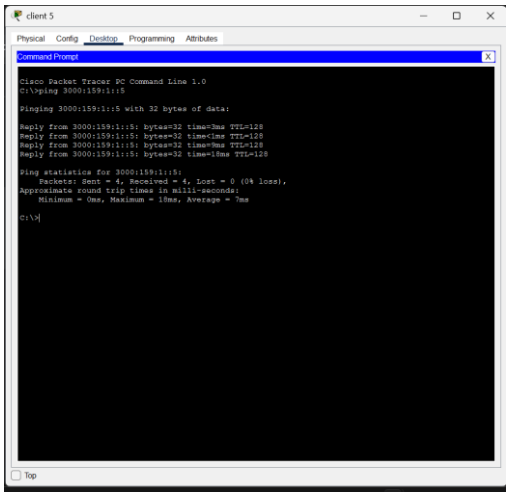
Client 2 teste 3000:159:1::2. répones 4 fois sur 4.



Client 3 teste 3000:159:1::3 : 4 réponses sur 4.

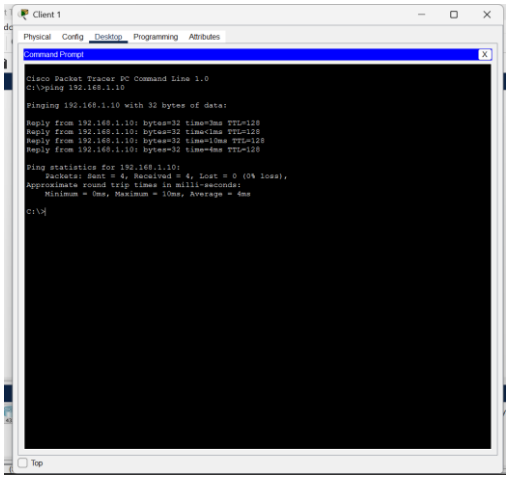


Client 4 teste 3000:159:1::4 : 4 réponses sur 4.

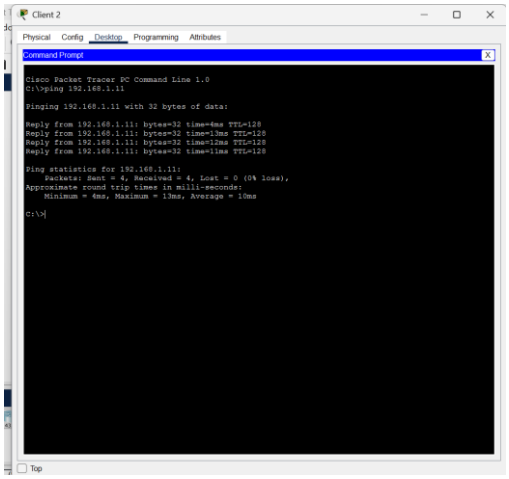


Client 5 teste 3000:159:1::5 : 4 réponses sur 4.

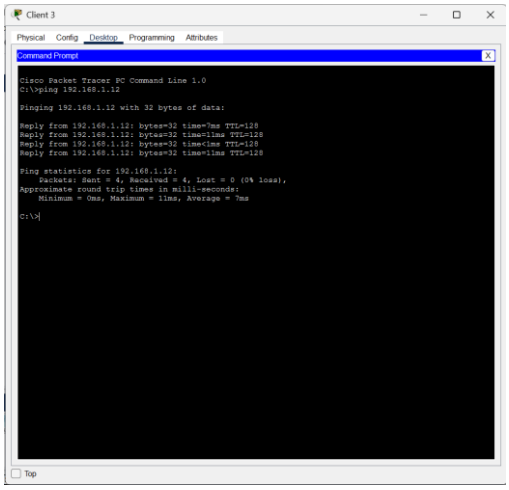
Voici maintenant la topologie du switch en IPv4. Ici, Client 4 pingue bien Client 1.



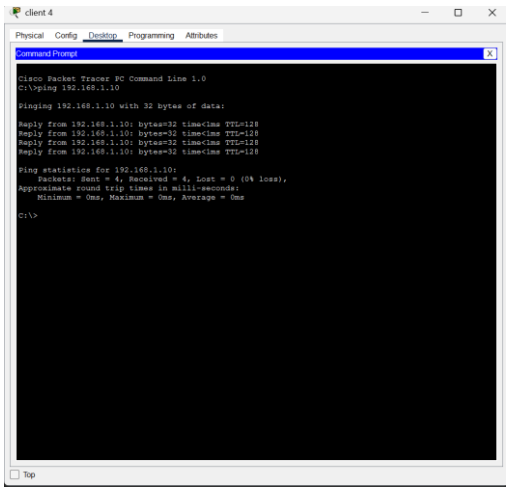
Client 1 teste 192.168.1.10 : 4 réponses sur 4.



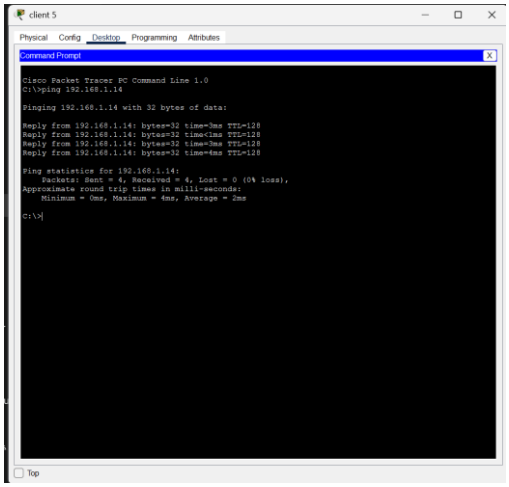
Client 2 teste 192.168.1.11 : 4 réponses sur 4.



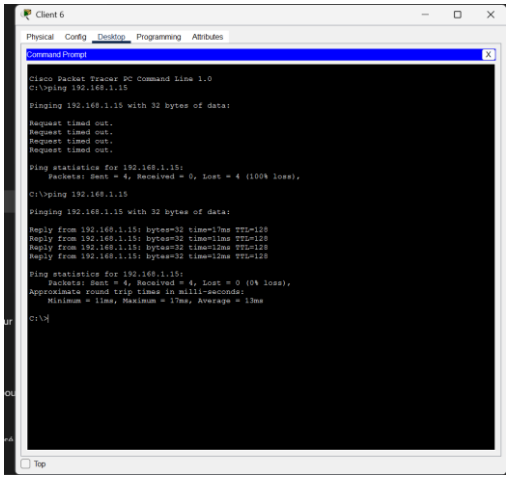
Client 3 teste 192.168.1.12 : 4 réponses sur 4.



Client 4 envoie un ping vers Client 1 (192.168.1.10) : 4 paquets envoyés, 4 reçus, 0 % de perte. Les deux machines se voient à travers le switch.

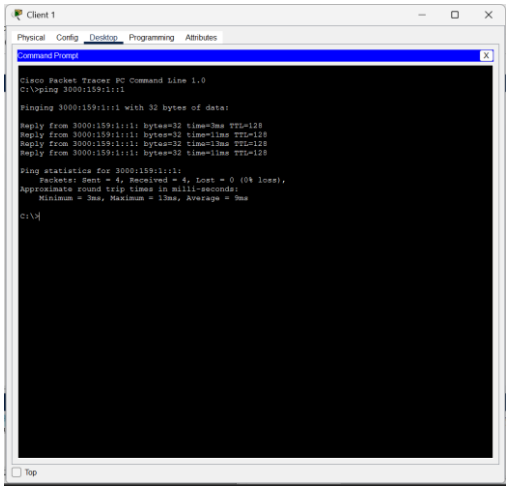


Client 5 teste 192.168.1.14 : 4 réponses sur 4.

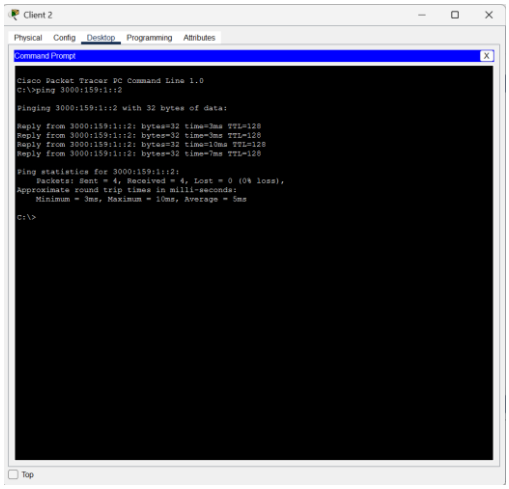


Client 6 teste 192.168.1.15 : un premier essai sans réponse, puis 4 réponses sur 4 au second essai.

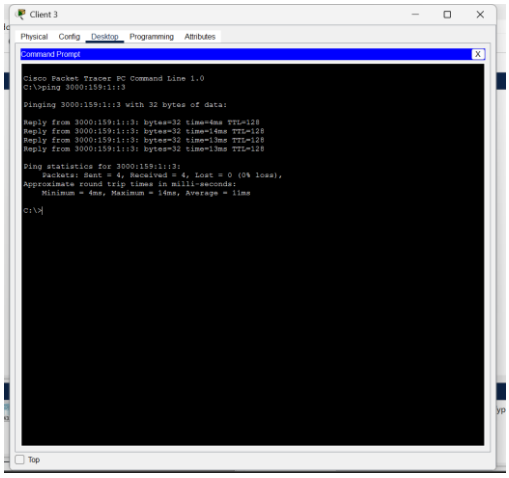
La même topologie en arbre, cette fois en IPv6.



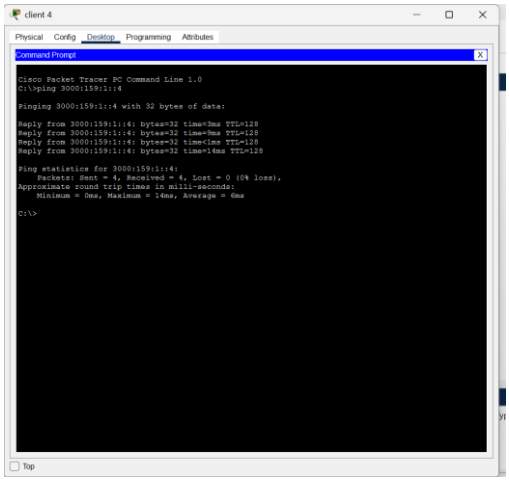
Client 1 teste 3000:159:1::1 : 4 réponses sur 4.



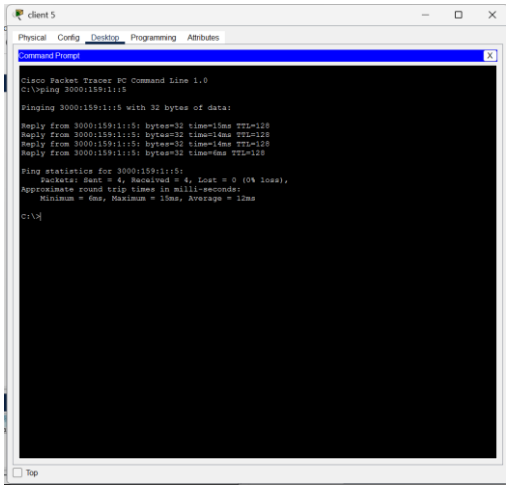
Client 2 teste 3000:159:1::2 : 4 réponses sur 4.



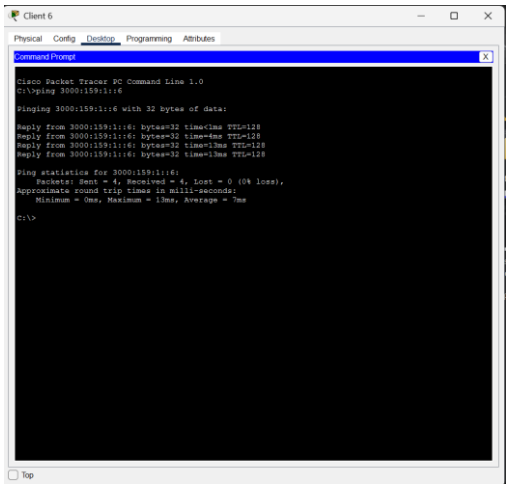
Client 3 teste 3000:159:1::3 : 4 réponses sur 4.



Client 4 teste 3000:159:1::4 : 4 réponses sur 4.

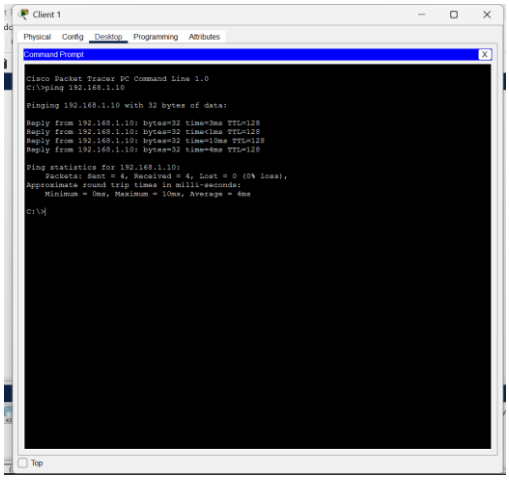


Client 5 teste 3000:159:1::5 : 4 réponses sur 4.

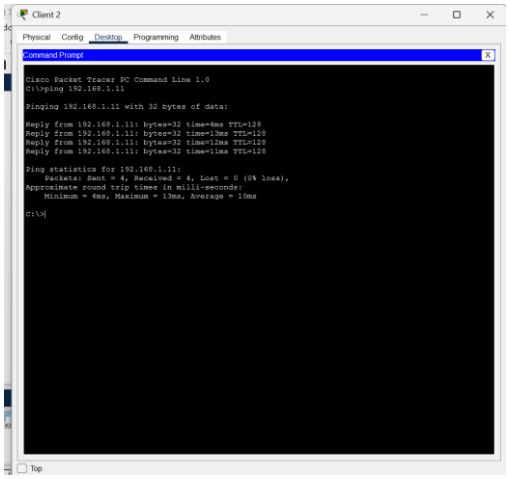


Client 6 teste 3000:159:1::6 : 4 réponses sur 4.

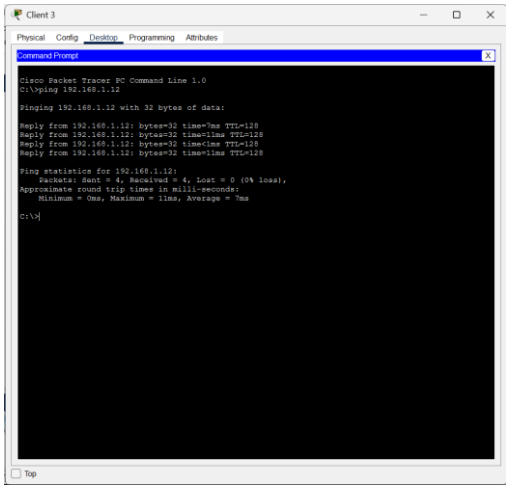
Enfin, la topologie en arbre en IPv4.



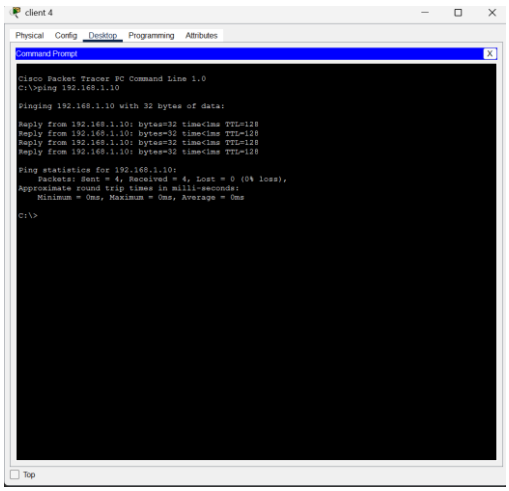
Client 1 teste 192.168.1.10 : 4 réponses sur 4.



Client 2 teste 192.168.1.11 : 4 réponses sur 4.

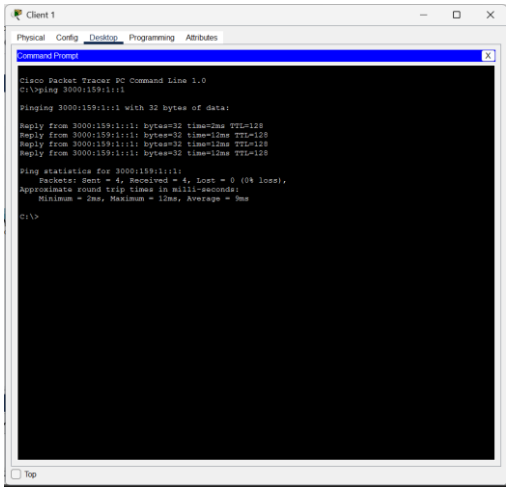


Client 3 teste 192.168.1.12 : 4 réponses sur 4.

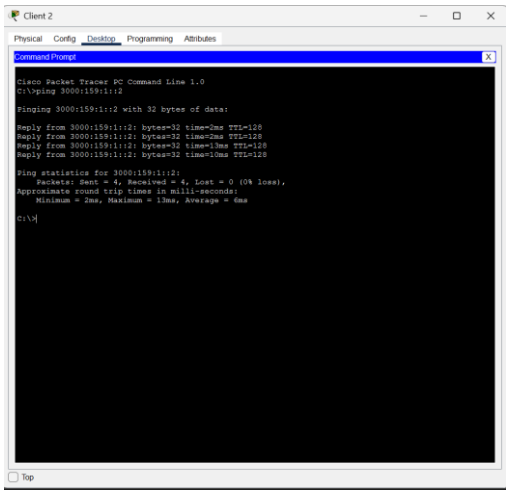


Client 4 envoie un ping vers Client 1 (192.168.1.10) : 4 paquets reçus sur 4, 0 % de perte.

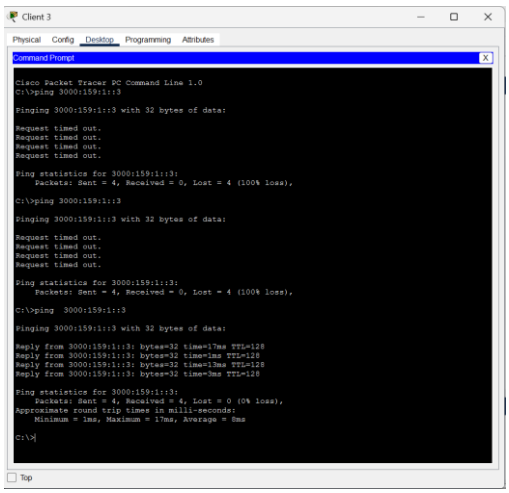
Et pour terminer, l'arbre en IPv6.



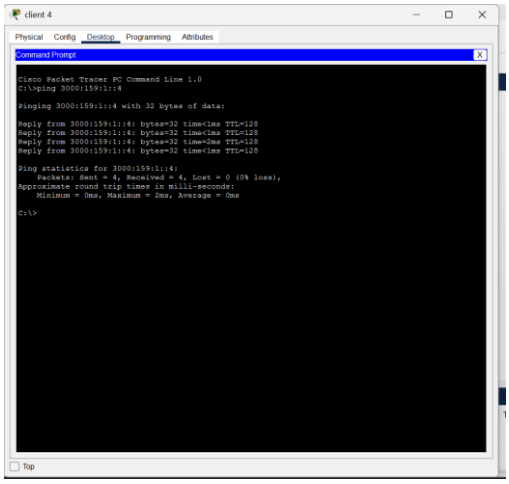
Client 1 teste 3000:159:1::1 : 4 réponses sur 4.



Client 2 teste 3000:159:1::2 : 4 réponses sur 4.



Client 3 teste 3000:159:1::3 : deux essais sans réponse, puis 4 réponses sur 4 au troisième.



Client 4 teste 3000:159:1::4 : 4 réponses sur 4.

Conclusions

Ce TD m'a permis de comprendre concrètement comment une machine reçoit son adresse, et pourquoi toutes les machines d'un même réseau doivent partager la même base d'adresse.

La tâche est réussie : les trois topologies sont montées, les adresses IPv4 et IPv6 sont configurées, et les pings répondent sans perte. J'ai tout de même rencontré quelques difficultés. Au début, mes pings échouaient avec 100 % de perte parce que la machine visée n'était pas encore configurée, et tout est rentré dans l'ordre dès que les adresses ont été saisies.Enfin, l'erreur dans le tableau du TD (is9) a été corrigée en 159 pour obtenir des adresses valides.